

Proprietà colligative

Proprietà colligative

Le **proprietà colligative** delle soluzioni **dipendono dalla concentrazione effettiva** di particelle in soluzione, **indipendentemente** dalla **natura** di queste (ioni, molecole neutre)

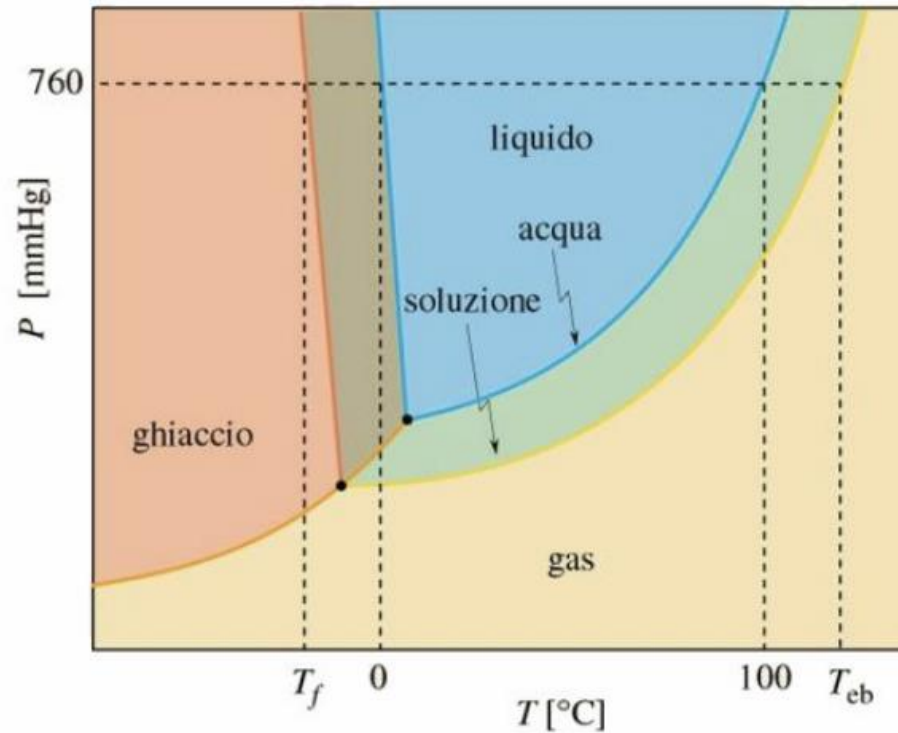
Le **proprietà colligative** delle soluzioni sono **quattro**:

- **abbassamento della tensione di vapore** (ΔP)
- **abbassamento crioscopico** (ΔT_{pc})
- **innalzamento ebullioscopico** (ΔT_{pe})
- **pressione osmotica** (π)

Le **prime tre proprietà** sono tra loro **collegate** e possono essere interpretate sulla base dell'**effetto** di un **soluto non volatile sul diagramma di stato** del solvente puro (**acqua**)

Infatti la presenza del soluto non volatile **abbassa la tensione di vapore** della soluzione, provocando **contestualmente** un **innalzamento ebullioscopico** ed un **abbassamento crioscopico**

Effetto del soluto sul diagramma di stato dell'acqua



Abbassamento della tensione di vapore

Legge di Raoult

Quando si misura la pressione di vapore di un solvente in una soluzione con soluto non volatile ad una certa temperatura, si osserva che:

- *la pressione del solvente in fase gassosa è minore della pressione di vapore del solvente puro*
- *La pressione di vapore del solvente (P_{solvente}) è proporzionale al numero relativo di molecole di solvente nella soluzione, cioè è proporzionale alla sua frazione molare*

$$P_{\text{solvente}} = X_{\text{solvente}} \cdot P^{\circ}_{\text{solvente}}$$

dove P° è la pressione di vapore del solvente puro.

$$\Delta P_{\text{solvente}} = P_{\text{solvente}} - P^{\circ}_{\text{solvente}}$$

La legge di Raoult si riferisce ad una *soluzione ideale*, cioè una soluzione dove le **forze tra molecole di solvente e di soluto devono essere uguali a quelle tra le molecole del solvente puro**.

Innalzamento temperatura di ebollizione

La **diminuzione della pressione di vapore** causata da un soluto non volatile **determina di conseguenza un aumento della temperatura di ebollizione**.

L'aumento del punto di ebollizione è direttamente proporzionale alla molalità (m) del soluto:

$$\Delta t_{pe} = K_{pe} \cdot m_{\text{soluto}}$$

K_{pe} è una costante di proporzionalità chiamata *costante molale di aumento del punto di ebollizione* (**costante ebullioscopica**). La sua unità di misura è gradi/molalità. Solventi diversi hanno valori diversi che vengono determinati sperimentalmente.

Poiché questa è una proprietà colligativa, dipende cioè dalla concentrazione effettiva, *se il soluto è un elettrolita dobbiamo introdurre il coefficiente isototonico o di Van't Hoff (i)*

$$\Delta t_{pe} = K_{pe} \cdot m_{\text{soluto}} \cdot i$$

Abbassamento del punto di congelamento

Un'altra conseguenza della presenza di un soluto in soluzione è *l'abbassamento del punto di congelamento o crioscopico*.

Ciò dipende dal fatto che il solvente cristallizza, così come evapora, come componente puro escludendo il soluto solido. Ciò determina uno spostamento dell'equilibrio liquido-solido con abbassamento della temperatura di congelamento:

$$\Delta T_{pc} = K_{pc} \cdot m_{\text{soluto}}$$

K_{pc} è la costante di abbassamento del punto di congelamento (**costante crioscopica**) espressa in gradi su molalità.

Per sostanze elettrolitiche dobbiamo introdurre i

$$\Delta T_{pc} = K_{pc} \cdot m_{\text{soluto}} \cdot i$$

Diffusione

Prima di introdurre la **pressione osmotica** occorre descrivere il fenomeno della **diffusione**

Diffusione: in **sistemi non omogenei** a più componenti è il **trasferimento netto di particelle** da regioni a più **alta concentrazione** verso quelle a più **bassa concentrazione**

I **movimenti casuali** delle molecole portano al completo mescolamento della miscela; all'**equilibrio** ogni componente avrà la **stessa concentrazione** in tutto il sistema

La **diffusione** è **molto rapida** ed **evidente** per le **miscele gassose** (*gli odori si propagano e svaniscono rapidamente*)

Le **velocità** con cui le **particelle diffondono** dipendono da:

- **differenza di concentrazione**
- **area e porosità della sezione** da attraversare
- **temperatura**
- **natura e grandezza molecolare** delle particelle

Le **leggi di Fick** e **Graham** regolano il fenomeno della **diffusione gassosa**

Legge di Fick: la **quantità** di sostanza che **diffonde** (**Q**) dipende dalla **differenza di concentrazione** tra i compartimenti 1 e 2 (**$C_2 - C_1$**) e dalla **distanza** tra questi compartimenti (**d**):

$$Q = \frac{D \cdot (C_2 - C_1)}{d} \quad D = \text{coeff. diffusione}$$

Legge di Graham: le **velocità di diffusione** (**v_{dif}**) dei componenti gassosi **dipendono dalla massa molecolare** (**PM**) dei componenti

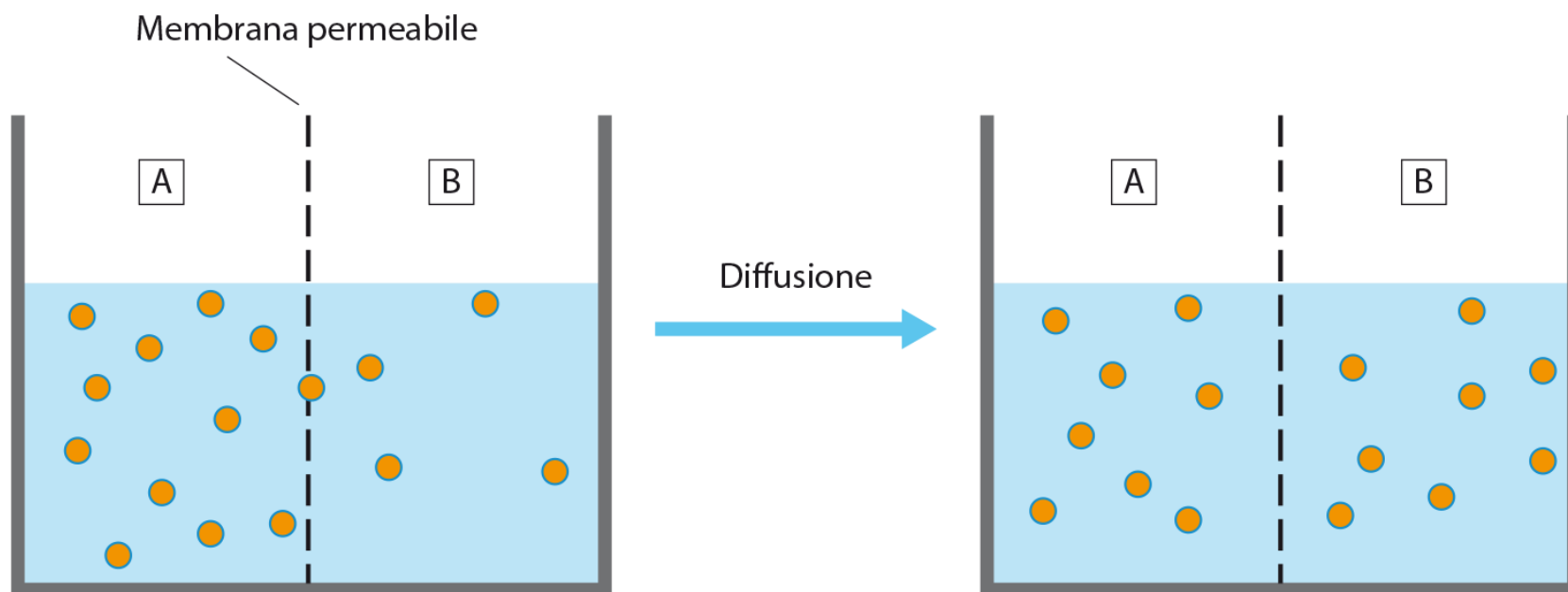
In particolare, le v_{dif} dei gas **1** e **2** sono così correlate:

$$\frac{v_{\text{dif gas 1}}}{v_{\text{dif gas 2}}} = \sqrt{\frac{\text{PM gas 2}}{\text{PM gas 1}}}$$

La **diffusione**, anche se con **tempi molto più lunghi**, avviene anche in **fase liquida** e pure in questo caso i **componenti** si muovono sempre dalle **regioni a concentrazione maggiore verso quelle a concentrazione inferiore**

La **diffusione** in fase liquida è una delle **principali forze** in gioco nel **trasporto dei nutrienti** alle cellule o nella **eliminazione di prodotti di scarto**

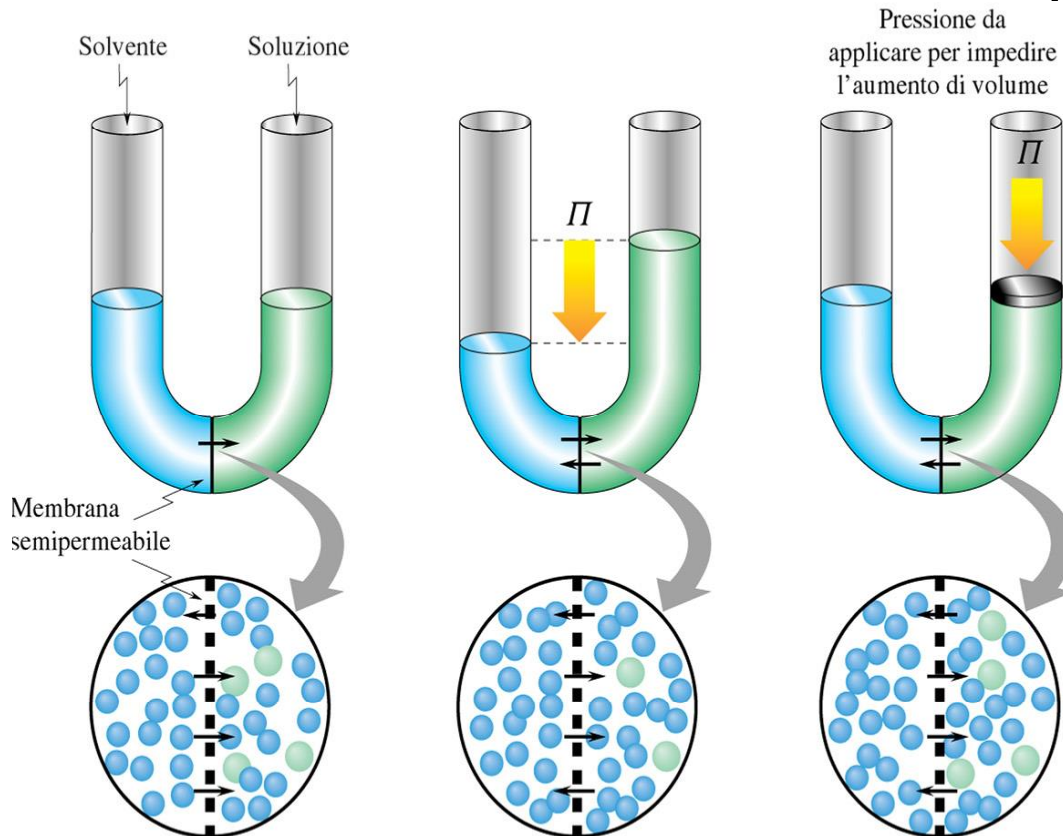
La **diffusione in fase liquida** è alla base del fenomeno **dell'osmosi**, che si verifica quando in una soluzione liquida **alcuni componenti possono liberamente diffondere**, mentre **altri** ne sono **impediti**



Pressione osmotica

Osmosi: si osserva quando una **membrana semipermeabile** (**perm-selettiva**) mette in contatto due **soluzioni** che hanno una **differente concentrazione effettiva**

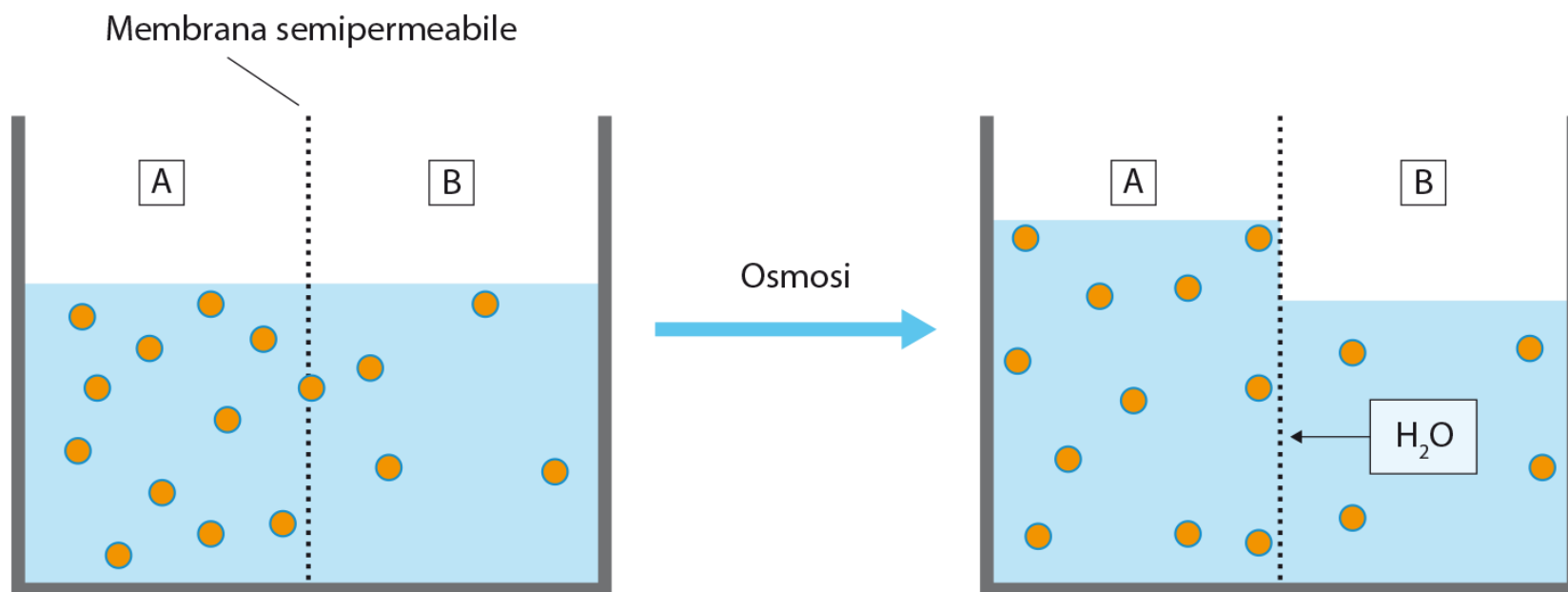
Questa **membrana** si lascia attraversare dal **solvente** ma **non** dal **solute**, la cui **diffusione** risulta quindi **impedita**

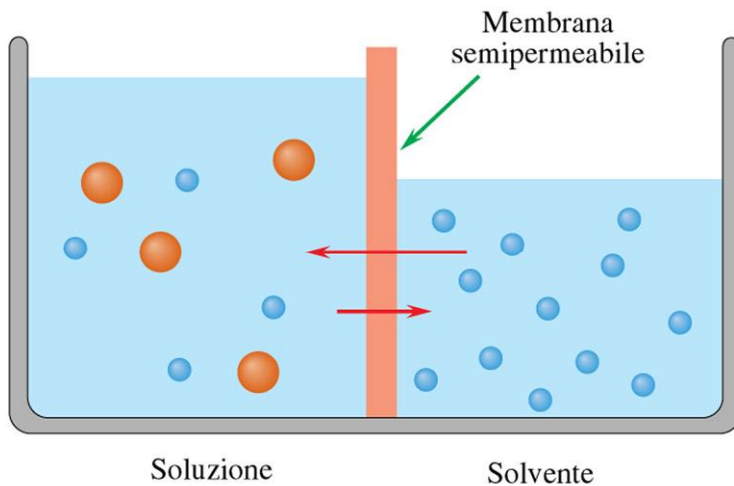


Esempio (solvente puro e soluzione):

All'**equilibrio** tra i due rami si crea un **dislivello** di pressione idrostatica, che è la **pressione osmotica** della soluzione

L'**osmosi** si verifica anche con **soluzioni a diversa concentrazione**





La membrana semipermeabile in genere agisce come setaccio molecolare, non lasciandosi attraversare da soluti di grandi dimensioni

All'**inizio** il solvente attraversa la membrana **diffondendo in entrambi i sensi**, ma con velocità diverse ed in particolare:

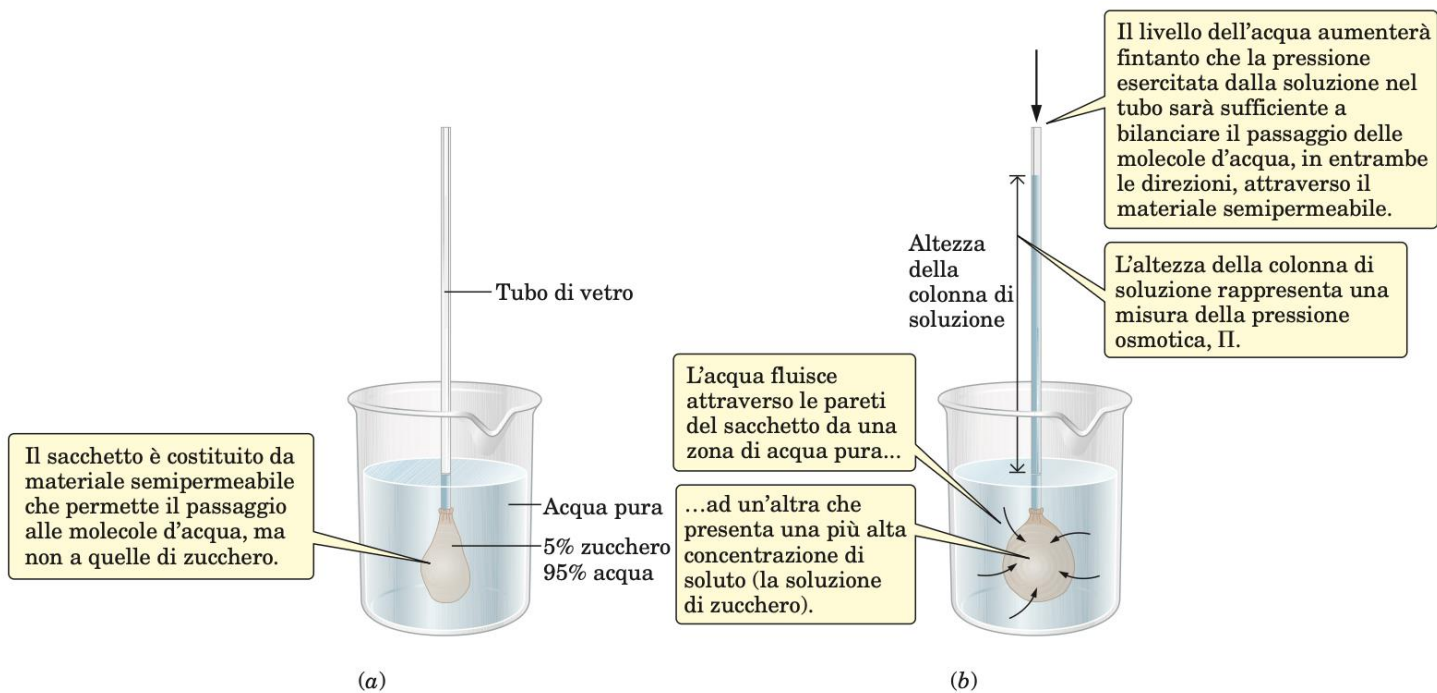
$$v_{\text{solv} \rightarrow \text{soluz}} > v_{\text{soluz} \rightarrow \text{solv}}$$

perché $[\text{H}_2\text{O}]_{\text{soluz}} < [\text{H}_2\text{O}]_{\text{solv}}$

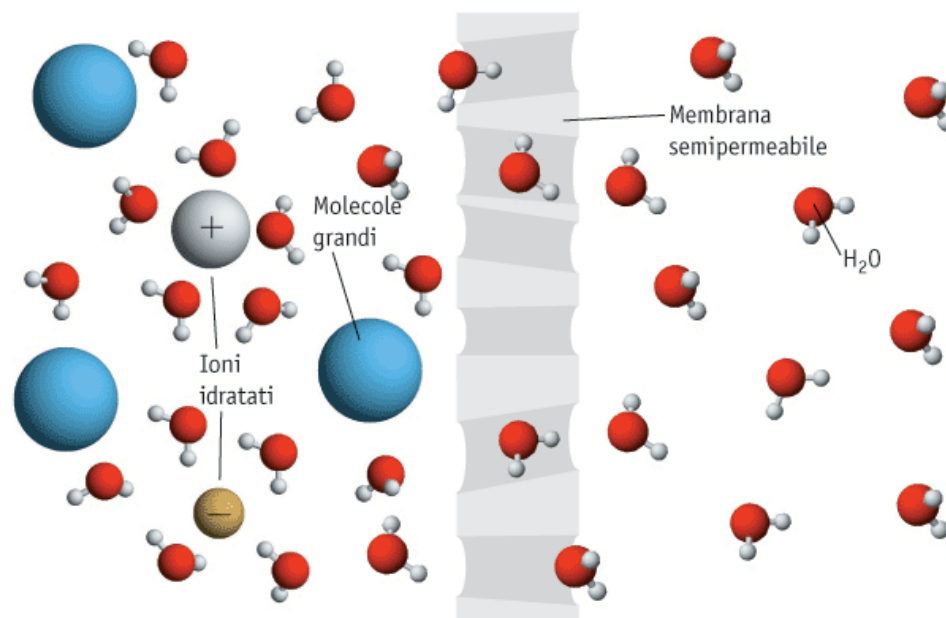
In **seguito**, $[\text{H}_2\text{O}]_{\text{soluz}}$ **aumenta** e quindi la $v_{\text{solv} \rightarrow \text{soluz}}$ **decrece**; d'altra parte, tra i due rami si instaura una **differenza di pressione idrostatica** che provoca un aumento di $v_{\text{soluz} \rightarrow \text{solv}}$

All'**equilibrio** risulterà: $v_{\text{solv} \rightarrow \text{soluz}} = v_{\text{soluz} \rightarrow \text{solv}}$

L'**equilibrio** non sarebbe **mai raggiunto se non si stabilisse una differenza di pressione idrostatica** tra i due rami



Osmosi a livello particellare



In seguito all'**osmosi** si ha **trasferimento netto di solvente** (ed altre particelle diffusibili) **verso la soluzione più concentrata** del componente che non può diffondere

Il **dislivello di pressione idrostatica** che si osserva **all'equilibrio** tra i due rami del recipiente è la **pressione osmotica** (π) della soluzione

Si giunge quindi alla definizione di **pressione osmotica**

Pressione osmotica: **pressione** che bisogna esercitare **sulla soluzione più concentrata per evitare il trasferimento netto di solvente (diluizione)** dalla soluzione più diluita a quella più concentrata

*Con l'**osmosi** si osserva **sempre** la **diluizione della soluzione più concentrata***

Membrane

Il tipo di **membrana** utilizzata diventa **fondamentale** nel fenomeno dell'**osmosi**

Membrana semipermeabile: consente il passaggio solo di molecole ed ioni che hanno dimensioni inferiori a quelle dei suoi pori

In pratica, **oltre al solvente**, anche i **soluti di piccole dimensioni** (*ioni, urea, amminoacidi, glucosio*) passano liberamente attraverso questa membrana

Non passano invece le **macromolecole** (*proteine, grassi e carboidrati di grandi dimensioni*)

Non esiste una membrana permeabile solo al solvente

Membrana perm-selettiva: la **selezione** delle particelle che possono attraversarla **non è basata solo sulle dimensioni**, ma anche su **altre caratteristiche**, come la **carica elettrica**

Fattori che regolano la pressione osmotica

La **pressione osmotica** dipende (**proporzionalità diretta**) da:

- **concentrazione** molare della soluzione (C; **M**)
- **temperatura** assoluta (T; ° **K**)

L'**equazione** per calcolare la **pressione osmotica** di una soluzione di un **soluto non elettrolitico** è:

$$\pi = R \cdot M \cdot T$$

in cui **R** = costante universale dei gas (**0,082 l•atm•mol⁻¹•K⁻¹**)

Per le **soluzioni elettrolitiche** bisogna introdurre il **coefficiente isotonico** (**i**), perché la pressione osmotica è una **proprietà colligativa**, che dipende dal numero di particelle

Quindi per le **soluzioni elettrolitiche** l'**equazione** è:

$$\pi = R \cdot i \cdot M \cdot T$$

Esiste un'**altra definizione di pressione osmotica** che deriva da una formulazione dell'equazione che ha **analogia** con l'**equazione di stato dei gas ideali** (**P•V = n•R•T**)

Infatti nell'equazione per il calcolo della pressione osmotica la molarità (**M**) è il rapporto n. moli/volume (**n/V**). Sostituendo:

$$\pi = R \cdot \frac{n}{V} \cdot T \quad \Rightarrow \quad \pi \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Legge di Vant'Hoff: la **pressione osmotica** di una soluzione è uguale a quella del **soluto in fase gassosa se** quest'ultimo **occupasse da solo** l'intero **volume** della soluzione alla **temperatura** assegnata

E' noto che in **condizioni standard** ($T = 0^{\circ} \text{C}$; $P = 1 \text{ atm}$) **una mole di gas** occupa il **volume molare** di **22,4 litri**

Quindi una **soluzione 1 M** (1 mol/l) ha la **pressione osmotica**:
 $\pi \cdot 1 \text{ litro} = 1 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ l} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot ^{\circ} \text{K}^{-1} \cdot 273^{\circ} \text{K}$

$$\pi = 22,4 \text{ atm}$$

(una pressione ≈ 22 volte superiore a quella atmosferica!)

Gli elevati valori di pressione osmotica ottenibili con soluzioni acquose implicano che:

- è possibile ottenere **variazioni significative di π** anche con **piccole variazioni di concentrazione** della soluzione
- il **mantenimento** dell'**omeostasi cellulare** deve essere un processo finemente regolato

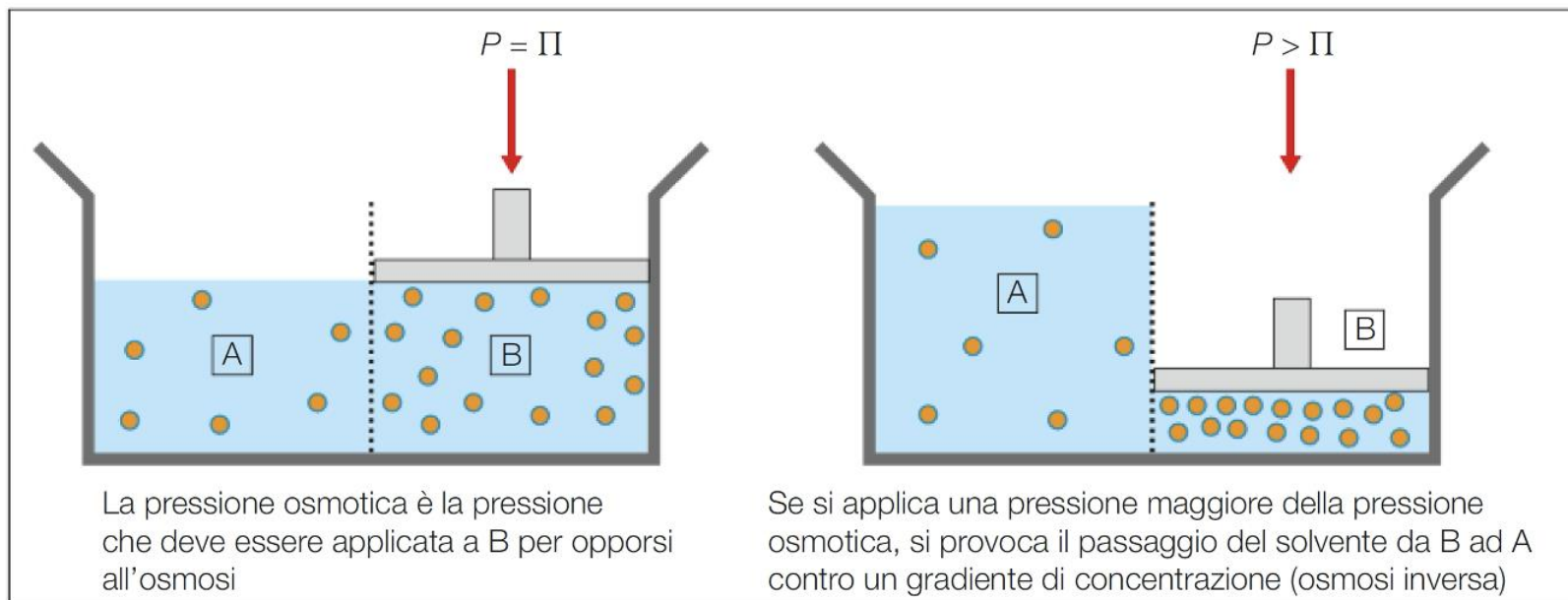
Osmosi inversa

E' possibile invertire il processo di osmosi applicando sul ramo della soluzione più concentrata una pressione superiore alla pressione osmotica

In questo modo si ottiene **osmosi inversa**, una delle procedure adoperate per **purificare l'acqua potabile**

L'**acqua impura** viene fatta passare attraverso la membrana semipermeabile sotto **alta pressione** (*tale da vincere la pressione osmotica dovuta alle impurezze*)

Con l'**osmosi inversa** la **soluzione con le impurezze si concentra** anziché diluirsi, mentre dall'altro lato della membrana viene **raccolta acqua pura**



Osmole e osmolarità

Dalle misure di pressione osmotica si arriva ai concetti di **osmole** e **osmolarità**

Osmole: contiene un **numero di Avogadro** di **particelle osmoticamente attive** (ioni e molecole indissociate che provocano il fenomeno dell'osmosi)

Osmolarità (osM):
$$\frac{\text{n. osmoli}}{1 \text{ litro di soluzione}}$$

Le misure di concentrazione utilizzando l'**osmolarità** sono **misure di concentrazione effettiva**

Infatti:
$$\text{osM} = M \cdot i$$

Per le soluzioni **non elettrolitiche osM coincide con M**

L'**osmolarità** è **utilizzata** per esprimere la concentrazione di **fluidi biologici** (**sangue**, **urine**) perché questi contengono un gran numero di particelle diverse tra loro ed è utile conoscere la concentrazione totale di tali particelle

Tonicità delle soluzioni

E' utile confrontare l'osmolarità (**tonicità**) delle soluzioni impiegate in terapie mediche, in quanto una **minore/maggiore concentrazione** di particelle rispetto al tono intracellulare è estremamente critico (*plasma sanguigno $\approx 310 \text{ mosM}$*)

Rispetto ad una soluzione di riferimento una soluzione è:

- **isotonica**, se ha la **stessa osM**
- **ipotonica**, se ha una **osM inferiore**
- **ipertonica**, se ha una **osM superiore**

Soluzione fisiologica: soluzione **isotonica ai fluidi biologici**, che possiede inoltre **altre caratteristiche** (**sterilità, stesso pH, priva di prodotti tossici**)

Esempi:

Una soluzione allo **0,9% (p/v)** di **NaCl** è spesso usata come soluzione fisiologica perché la sua osM è:

$$M = \frac{0,9 \text{ g}}{58,5 \text{ g/mol} \cdot 0,1 \text{ L}} = 0,154 \text{ M} \quad 154 \text{ mM} \cdot 2 = \mathbf{308 \text{ mosM}}$$

Soluzione glucosata Glucosio 5% p/V

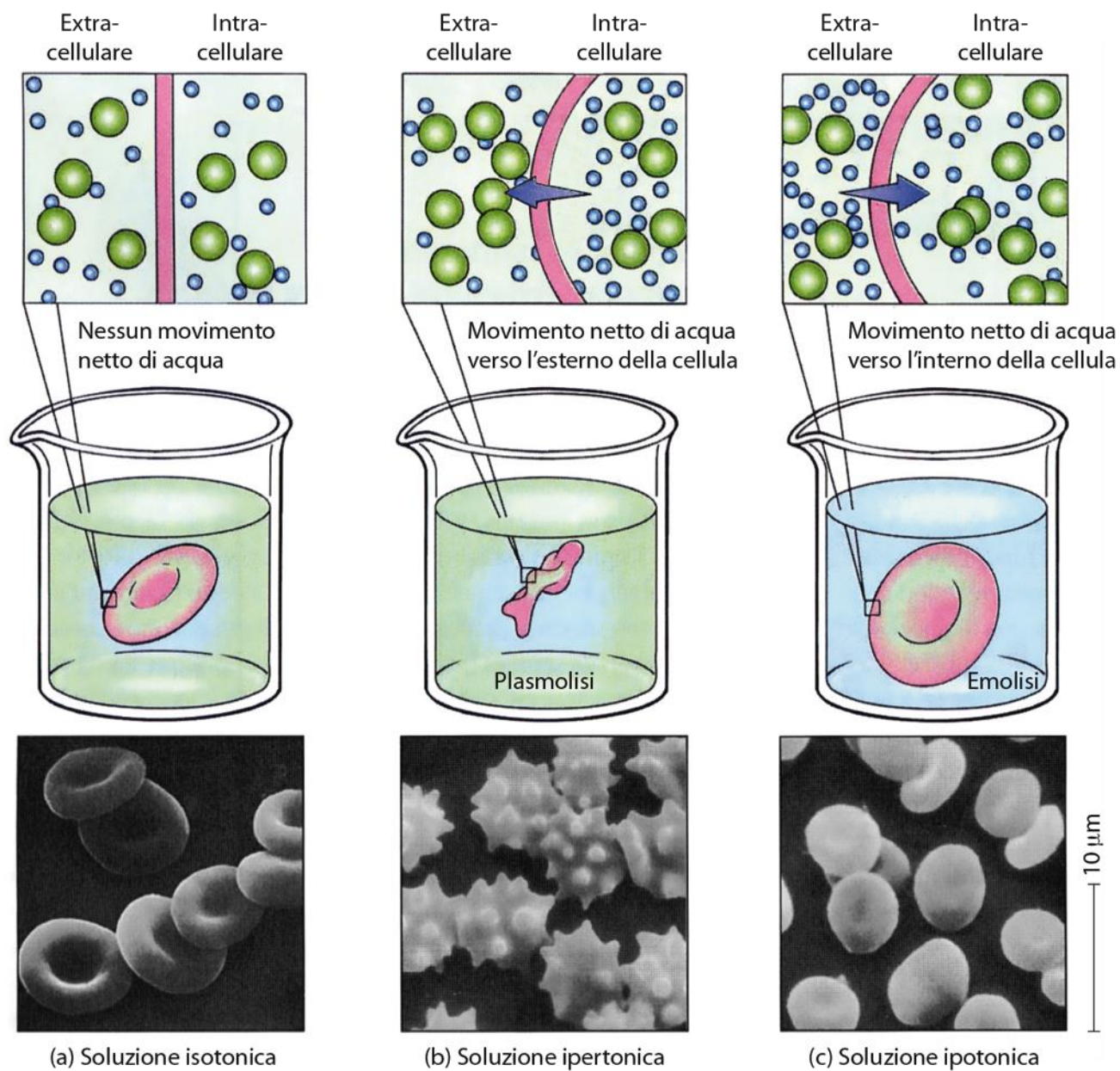
Osmolarità: 277,7 mosM

Rilevanza dei fenomeni osmotici in medicina

La parte corpuscolata del sangue, in particolare gli **eritrociti**, è molto vulnerabile se trattata con **soluzioni non isotoniche**; gli eritrociti infatti vanno incontro ad **emolisi** o **plasmolisi**

Emolisi: **rottura** del globulo rosso per **rigonfiamento** causato dall'ingresso netto di solvente (*scoppio per aumento di volume*) in seguito a **trattamento con soluzioni ipotoniche**

Plasmolisi: **raggrinzimento** del globulo rosso causato dalla uscita netta di solvente (*riduzione di volume*) in seguito a **trattamento con soluzioni ipertoniche**



Emodialisi

Un'importante pratica medica **collegata all'osmosi** è l'**emodialisi**, che consente di **sopperire ad un'insufficiente funzione renale**, che nei casi estremi conduce alla morte

In **condizioni patologiche** i **nefroni** del **rene non eliminano** per filtrazione i materiali di rifiuto, come **urea** e **creatinina**

L'**insufficienza renale** provoca una concentrazione troppo elevata dei prodotti di scarto (**azotemia aumentata**) e gonfiore per **ritenzione idrica**

Nell'**emodialisi** il sangue del paziente, deviato in **circolazione extracorporea**, è fatto passare in un **tubo di dialisi**, costituito dalla **membrana semipermeabile**, che lascia passare solvente e piccole molecole, ma non la parte corpuscolata e le proteine

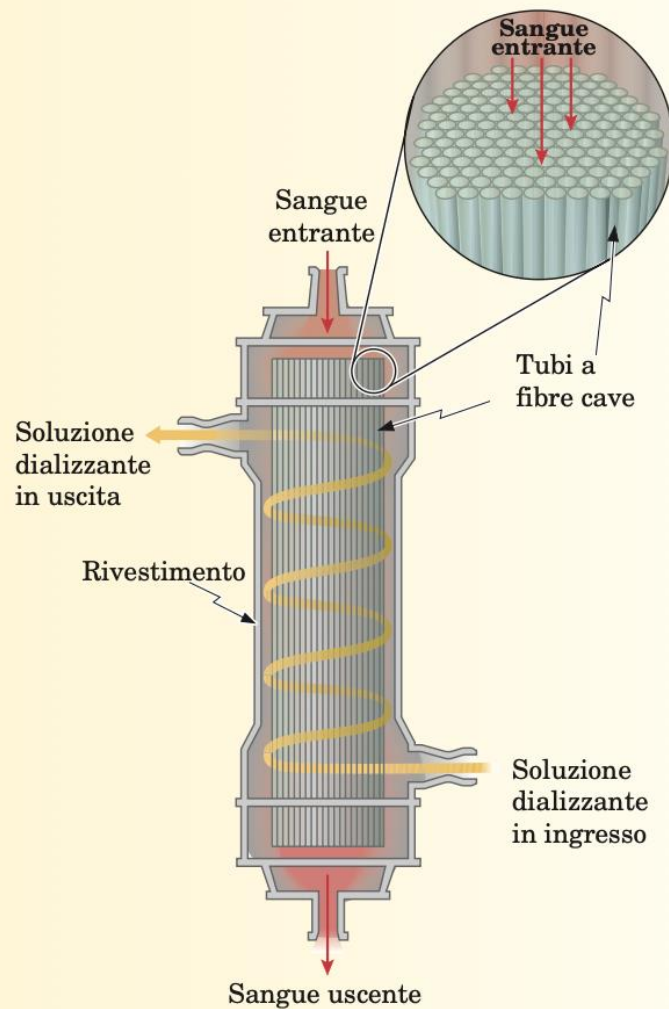
Il lungo tubo, avvolto come in un gomitolo, è **immerso** in un grande volume di **soluzione di dialisi**, che consente lo **scambio** per **osmosi** di **solvente** e **piccole molecole**

Composizione chimica e **concentrazione** del **liquido di dialisi** sono opportunamente regolati e, **dopo alcune ore** di circolazione extracorporea **nel rene artificiale**, il sangue risulterà **privo dei prodotti di rifiuto e soprattutto dell'acqua in eccesso**

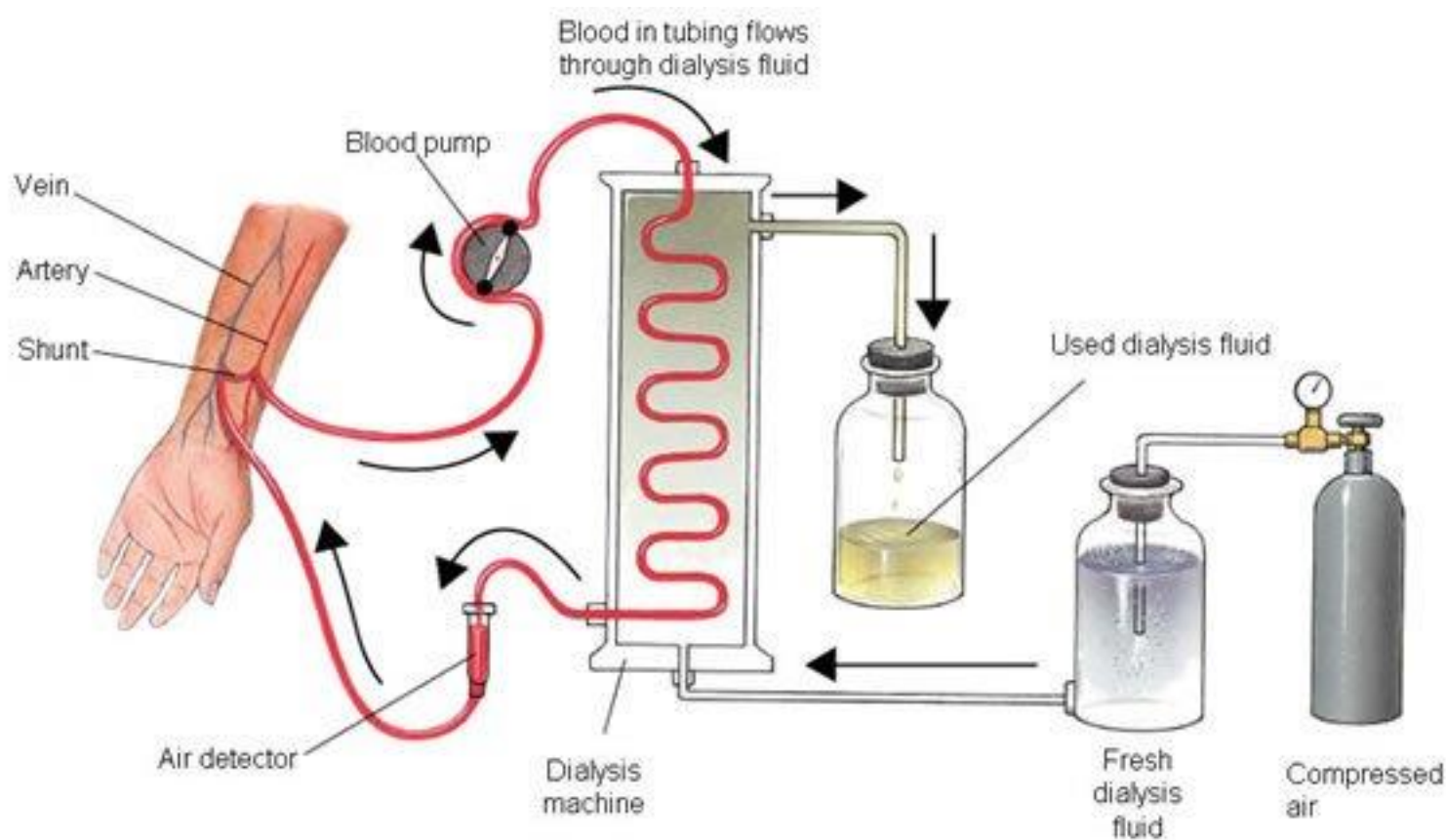
Siccome la membrana è permeabile a molecole di piccole dimensioni, il **liquido di dialisi deve contenere** ioni diffusibili da non eliminare (**Na⁺**, **Ca⁺⁺**, ...) ed essere **continuamente rinnovato** per non far accumulare gli scarti

Riveste grande importanza la **purezza del liquido di dialisi**, che deve risultare assolutamente **privo di qualsiasi sostanza tossica**

L'**emodialisi** deve essere **ripetuta ad intervalli regolari**, perché sostituisce completamente l'importante funzione renale



Un diagramma schematico del dializzatore a fibre cave (capillari), il rene artificiale più comunemente usato. Durante la dialisi, il sangue fluisce attraverso piccoli tubi costituiti da membrane semipermeabili e immersi in una soluzione dializzante.



<https://www.gulf-times.com/story/349113/lab-made-kidneys-raise-hopes-for-dialysis-patients>

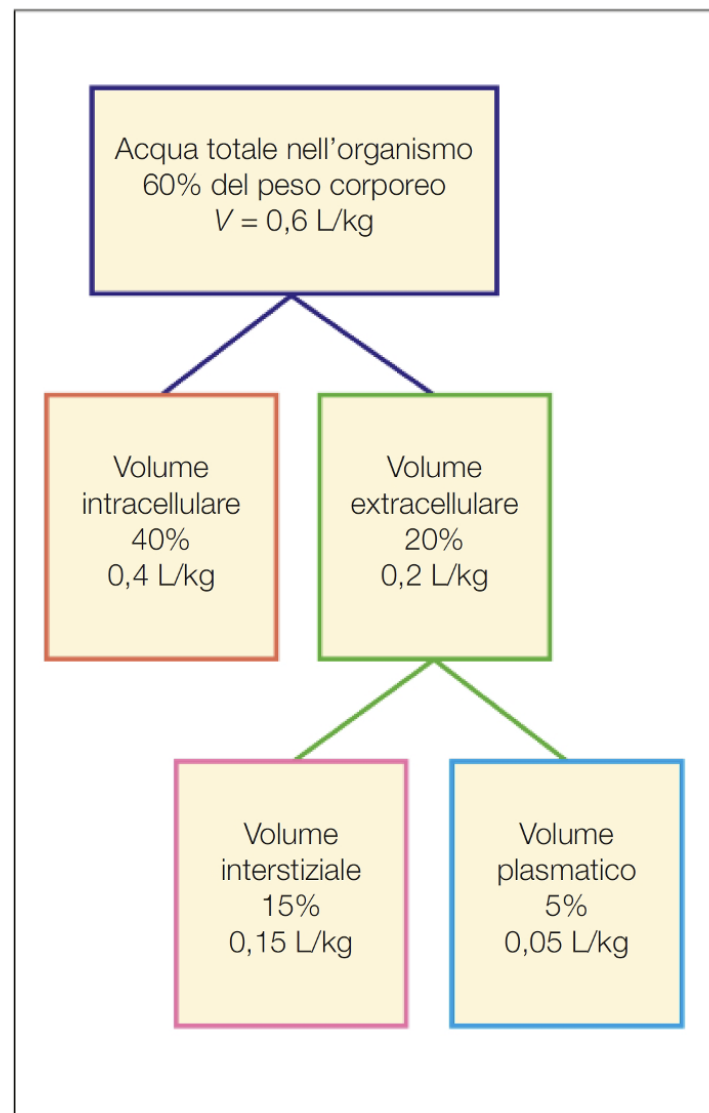
La soluzione isotonica usata in emodialisi è costituita da:
 0,6% NaCl, 0,04% KCl, 0,2% NaHCO₃, 0,72% C₆H₁₂O₆ (p/V).

L'osmolarità dei liquidi intracellulari e extracellulari

Circa il 60% del peso del corpo umano è costituito da acqua, distribuita per il *40% all'interno delle cellule, nel liquido intracellulare (LIC)* e per il *20% nel liquido extracellulare (LEC)*. Il liquido extracellulare costituisce poi il *15% del liquido interstiziale (extravascolare)* e il *5% del liquido plasmatico (intravascolare)*.

Le membrane cellulari, che separano le cellule dagli interstizi, così come gli endoteli capillari, che separano l'ambiente plasmatico da quello interstiziale, **si comportano come membrane semipermeabili**. *Una variazione della concentrazione dei soluti in un compartimento determina una variazione di osmolarità con conseguente passaggio dell'acqua per ristabilire l'equilibrio osmotico.*

In particolare, la **membrana plasmatica è impermeabile al sodio** impedendone l'ingresso attraverso la pompa sodio-potassio e di conseguenza se aumenta la concentrazione del sodio extracellulare avremo un passaggio netto di acqua dal compartimento cellulare a quello interstiziale. **E' importante quindi mantenere valori fisiologici di osmolarità nel liquido extracellulare**, poiché in caso contrario si avrà ingresso o uscita di acqua dalle cellule con conseguente rigonfiamento o raggrinzimento, rispettivamente, e perdita della funzione



Pressione colloidale-osmotica o pressione oncologica

La **separazione tra il liquido plasmatico e quello interstiziale è mantenuta dall'endotelio capillare che non si lascia attraversare da grandi molecole**, come le proteine, ma si lascia attraversare da specie chimiche più piccole, come ad esempio ioni sodio.

Pressione oncologica: nel **plasma** è la **pressione osmotica** relativa alle **sole proteine ematiche** (*albumina, globuline*)

Una variazione della pressione oncologica determina uno spostamento dell'acqua tra il compartimento vascolare e quello interstiziale

Applicazioni tecniche della pressione osmotica

Le **misure di pressione osmotica** possono essere adoperate **per determinare la massa molare (PM)** di sostanze incognite mediante l'**equazione**:

$$\pi \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad \Rightarrow \quad \pi \cdot V = \frac{g_{\text{sostanza}}}{PM} \cdot R \cdot T \quad \Rightarrow$$

$$PM = \frac{g_{\text{sostanza}} \cdot R \cdot T}{V \cdot \pi}$$

Ultrafiltrazione

L'**ultrafiltrazione** è il passaggio di particelle attraverso una membrana semipermeabile **non regolato dalla diffusione**, ma **causato da** un altro agente esterno, come ad esempio una **pressione** o la forza gravitazionale (**centrifugazione**)

COEFFICIENTE ISOTONICO

1. Calcolare il coefficiente isotonico delle seguenti soluzioni noto il grado di dissociazione

α :

- a. CsBr **2**
- b. HNO_2 ($\alpha = 30\%$) **1,3**
- c. CH_3COOH ($\alpha = 10\%$) **1,1**

2. Calcolare l'osmolarità delle seguenti soluzioni acquose:

- a. 0,10M NH_4OH ($\alpha = 30\%$) **0,13 osM**
- b. 0,10M HCN ($\alpha = 10\%$) **0,11 osM**
- c. 0,10M Li_3PO_4 **0,4 osM**

PRESSIONE OSMOTICA

1. Una soluzione acquosa contenente 2,00g/500mL di insulina ha una pressione osmotica di 12,8mmHg a 25° C. Calcolare la massa molare dell'insulina. **5882 Da**
2. Una soluzione acquosa di un composto incognito X ha concentrazione 5,0% p/V. Calcolare il suo peso molare se la soluzione ha pressione osmotica 2850mmHg a 40° C
342,3 g/mol
3. Una soluzione acquosa contiene il 3,0% p/V di fenilalanina $C_9H_{11}NO_2$. Assumendo che non sia un composto ionico calcolare la pressione osmotica a 25° C **4,39 atm**
4. Calcolare la pressione osmotica a 25° C di una soluzione costituita da K_3PO_4 0,2M, $C_6H_{12}O_6$ 0,5M e HNO_2 1,0M ($\alpha = 0,03$) **56,94 atm**
5. Calcolare la pressione osmotica π a 27° C di una soluzione Na_2SO_4 che in 400mL contiene 0,200mol di sale. **36,9 atm**

6. Una soluzione di acido acetico CH_3COOH 10,0g/200mL ha una $\pi = 21,5 \text{ atm}$ a 25° C . Calcolare il grado di dissociazione dell'acido α . **0,06**
7. Calcolare la pressione osmotica di una soluzione di cloruro di ammonio (scrivere il composto) $9,2 \times 10^{-3} \text{ M}$ a 25° C . **0,45 atm**
8. Calcolare la pressione osmotica a 37° C di un campione di sangue, per il quale sono state eseguite le seguenti analisi di laboratorio:
- a) Na^+ 140mM
 - b) Urea 40mg/dL (PM=60 g/mol)
 - c) Glucosio 110mg/dL (PM=180 g/mol)
- 3,87 atm**
9. Calcolare quanti Kg di Na_2CO_3 (PF=106) occorrono per preparare 5L di una soluzione che eserciti una pressione osmotica pari a 5586 mmHg a 27° C . **0,051 Kg**

ABBASSAMENTO CRIOSCOPICO/INNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO

10. Calcolare la temperatura di ebollizione ($K_{eb} = 0,56 \text{ } ^\circ \text{C m}^{-1}$): quando in 100g di acqua sono sciolti rispettivamente:

- a. 3,20 g di CH_3OH (PM=32,0)
- b. 5,8 g di NaCl (PF=58,0)
- c. 3,2g di CH_3OH (PM=32,0), 9,2g di $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ (PM=92,0) e 5,8g di NaCl (PF=58,0)

11. La glicerina $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ (PM=92,0) e il metanolo CH_3OH (PM=32,0) vengono venduti allo stesso prezzo al Kg. Quale dei due prodotti è il più vantaggioso in termini economici da usare come anticongelante, se il radiatore contiene 10Kg di acqua?

12. Stesse quantità di cloruro di sodio e cloruro di calcio sono impiegate per preparare due soluzioni acquose. In quale caso si ottiene il maggiore abbassamento crioscopico?

a. $100,56 \text{ } ^\circ \text{C}$

b. $101,12 \text{ } ^\circ \text{C}$

c. $102,24 \text{ } ^\circ \text{C}$

1. Quali delle seguenti soluzioni presenta la maggiore pressione osmotica:

A) 0,10 M NaCl

B) 0,10 M NaNO₃

C) 0,10 M Ca(NO₃)₂

D) 0,10 M C₆H₁₂O₆

E) 0,10 M K₃PO₄

2. Considerando le seguenti soluzioni: A = 0,10 M NaCl; B = 0,10 M Ca(NO₃)₂; C = 0,10 M C₆H₁₂O₆ è possibile affermare:

A) A, B e C sono isotoniche tra loro

B) A è ipertonica rispetto a B

C) A è ipotonica rispetto a B

D) C è ipertonica rispetto a B

E) C è ipertonica rispetto a A

3. Una soluzione di glucosio $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 0,150M è isotonica con una soluzione CaCl_2 a 25°C. Calcolare la concentrazione di CaCl_2 :
- A) 0,450 M
 - B) 0,150 M
 - C) 0,050 M
 - D) 0,300 M
 - E) 0,100 M
4. Calcolare l'abbassamento della temperatura di fusione di una soluzione acquosa contenente 360,0g di $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ [PM=180g/mol] in 1,0 kg di acqua, se la $K_{\text{cr}}=1,76^\circ\text{C}/\text{m}$:
- A) 3,52°C
 - B) 1,76°C
 - C) 0,352°C
 - D) 0,176°C
 - E) 0,100°C

5. Determinare l'incremento della pressione osmotica di una soluzione di cloruro di sodio rispetto ad una soluzione di glucosio ($\pi_{NaCl}/\pi_{glucosio}$) alla stessa concentrazione e temperatura:
- A) la pressione osmotica raddoppia
 - B) la pressione osmotica triplica
 - C) la pressione osmotica si dimezza
 - D) la pressione osmotica non cambia
 - E) la pressione osmotica si riduce di tre volte
6. Calcolare l'osmolarità di 1,0 L di una soluzione che contiene 5,8g di NaCl e 11,0 g di $CaCl_2$ [PF(NaCl)= 58,0g/mol; PF($CaCl_2$) = 110g/mol]
- A) 0,4 OsM
 - B) 0,1 OsM
 - C) 0,2 OsM
 - D) 0,3 OsM
 - E) 0,5 OsM

7. In quale tra le seguenti soluzioni acquose si osserva la temperatura di congelamento più bassa. In 100g di acqua sono sciolti:
- A) 50 moli di CH_3OH
 - B) 25 moli di NaCl
 - C) 25 moli di CH_3OH e 25 moli di $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
 - D) 25 moli di NaCl e 25 moli di $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
 - E) 25 mol di CH_3OH e 25 mol di CaCl_2